
**Especificação dos Requisitos do Software
e Análise do Projeto
NeoView**

Versão 3.0

Equipe:

Ana Livia dos Santos Lopes

Gabriel Reis de Brito

Guilherme Ricardo de Paiva

Isadora Gomes da Silva

Lucas Randal Abreu Balderrama

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
10/09/2025	1.0	Criação inicial do documento de Projeto de Software	Equipe SmartWeb
23/10/2025	2.0	Adição de diagramas e protótipos do aplicativo e landing page	Equipe SmartWeb
27/11/2025	3.0	Finalização do projeto e diagramas	Equipe SmartWeb

Sumário

Sumário

Versão 1.0	1
Histórico das Revisões	2
1 Introdução	4
1.1 Objetivos deste documento	4
1.2 Escopo do produto	4
1.3 Definições e siglas	5
1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos	6
2 Requisitos específicos	6
2.1 Requisitos funcionais	6
2.2 Requisitos não funcionais	6
3 Cronograma do projeto	7
4 Protótipo do produto	7
5 Diagramas do projeto	12

1 Introdução

1.1 Objetivos deste documento

Este documento de Especificação de Requisitos de Software tem como objetivo detalhar de forma clara e organizada todas funcionalidades e exigências da aplicação móvel e serviços correspondentes em nuvem. Através deste documento, nós alunos do SENAI, estabelecemos um alinhamento entre os desenvolvedores e os usuários finais, minimizando dúvidas e assegurando que o sistema seja construído conforme o esperado e requisitos essenciais para seu funcionamento.

Público Alvo: Deficientes visuais, pessoas com baixa ou ausência de visão.

1.2 Escopo do produto

1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais

Aplicativo Móvel NeoView:

- **Tela inicial:** Apresentação do funcionamento do Óculos NeoView para novos usuários iniciarem o uso do produto.
- **Autenticação:** Usuários devem se autenticar no aplicativo a fim de usar as outras funcionalidades do aplicativo.
- **Pareamento:** O aplicativo deve ser capaz de parear com um óculos NeoView e estabelecer uma conexão segura, permitindo o controle e uso do dispositivo somente levando o dispositivo móvel junto.
- **Interoperabilidade com Python:** O aplicativo deve ser capaz de iniciar um processo usando Python e trocar dados com ele a fim do processamento de imagem com visão computacional.

Landing Page NeoView:

-

Óculos NeoView:

- **Identificação de Piso Tátil:** Deve ser capaz de mapear os caminhos visíveis através de um contínuo piso tátil de acessibilidade, indicando que partes possuem ramificações ou impedimentos.
- **Mapeamento de Ambiente:** Deve ser capaz de listar elementos marcantes visíveis no ambiente, como pessoas, garrafas, computadores, cadeiras, portas, janelas, animais, etc.
- **GPS com Guia Inteligente:** Deve auxiliar a pessoa com deficiência visual a se orientar em um trajeto específico destinado à rua com sinalização sonora e indicações de virada.
- **Leitura de Textos:** Deve ser capaz de ler conteúdos textuais à sua frente, como livros, placas e documentos.

1.2.2 Descrição do produto

Nosso produto é um óculos inteligente para auxiliar pessoas com deficiência visual através do uso da tecnologia de Visão Computacional, capaz de identificar e processar elementos em imagens ao seu favor.

O produto é composto por um protótipo IoT que usa uma câmera e um micro-controlador para levar os dados visuais captados até um dispositivo móvel, como um celular, para processar a imagem dentro de um aplicativo feito em Flutter e que levará interoperabilidade com Python.

1.2.3 Missão do produto

Auxiliar pessoas com deficiência a serem independentes e a terem uma vida autônoma e prática, sem a necessidade de suporte externo total.

1.2.4 Tabela de viabilidade

Etapas	Descrição	Preço
Landing Page		
Design	Criação da identidade visual e layout acessível	R\$1.500,00
Prototipagem	Desenvolvimento do protótipo navegável em Figma	R\$1.000,00
Desenvolvimento	Implementação em HTML, CSS e JavaScript	R\$3.500,00
Testes	Validação de usabilidade e correção de bugs	R\$1.000,00
Total		R\$7.000,00
App Flutter		
Design	Criação da interface visual e componentes acessíveis	R\$2.000,00
Prototipagem	Construção do fluxo de telas e simulação de uso	R\$2.000,00
Desenvolvimento	Programação das funcionalidades principais em Flutter	R\$7.000,00
Integração com Óculos	Comunicação via Wi-Fi com o dispositivo físico	R\$2.500,00
Testes	Ajustes de performance e acessibilidade	R\$1.500,00
Total		R\$15.000,00
Óculos físico + Desenvolvimento		
Desenvolvimento da Prototipagem 3D	Modelagem e impressão 3D do corpo do óculos	R\$3.000,00
Desenvolvimento do Hardware	Compra de sensores, câmera e microcontroladores (IoT)	R\$7.000,00
Desenvolvimento	Montagem do circuito, firmware	R\$6.000,00
Testes	Testes de campo e segurança do usuário	R\$3.000,00
Total		R\$19.000,00
Total		R\$41.000,00

Vendas direta do dispositivo	Preço
Custo de produção unitária de cada óculos	R\$ 700,00
Preço de venda por unidade	R\$ 2.200,00
Lucro operacional unitário estimado aproximadamente por unidade	R\$ 1.500,00

1.3 Definições e siglas

Número de ordem	Sigla	Definição
1	PcD	Pessoa com Deficiência
2	SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
3	SESI	Serviço Social da Indústria
4	ARIA	Accessible Rich Internet Applications (Aplicações da Internet Ricas em Acessibilidade)
5	IoT	Internet of Things (Internet das Coisas)
6	GPS	Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)
7	HTML	HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)
8	CSS	Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)
9	APP	Application (Aplicação)
10	iOS	iPhone Operating System(Sistema Operacional do iPhone)
11	3D	Tridimensional

1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos

Brainstorm entre os membros da equipe SmartWeb e professores e pesquisa sobre equipamentos de auxílio a pessoas com deficiência visual.

2 Requisitos específicos

2.1 Requisitos funcionais

[RF 01] – Mapeamento de piso tátil

O produto deve ser capaz de identificar padrões de formato de pisos táteis, usados para guiar pessoas com deficiência visual, através da esqueletização das estruturas da imagem fornecida, gerando um resultado com as informações relevantes ao usuário, como ramificações de caminhos, portas, impedimentos, etc.

[RF 02] – Leitura de textos

O produto deve ser capaz de analisar textos em imagens fornecidas e retorná-lo ao usuário.

[RF 03] – Identificação de ambiente

O produto deve mapear os objetos presentes no ambiente, listando os relevantes encontrados ao usuário, como pessoas, mesas, cadeiras e outros que possam ser interessantes.

[RF 04] – Guiagem com GPS

Unindo visão computacional a um GPS, deve guiar o usuário com baixa visão pela rua, auxiliando tanto no trajeto quanto em não sofrer acidentes de forma inusitada.

[RF 05] – Pareamento de dispositivos

O aplicativo móvel, desenvolvido em Flutter, deve ser capaz de parear e manter uma conexão ativa com o produto físico Óculos NeoView, recebendo seus dados de imagem para processá-los e retornar os resultados obtidos.

[RF 06] – Autenticação

Para parear um novo dispositivo, é obrigatória a autenticação através de um e-mail e senha, impedindo que qualquer pessoa próxima possa parear na rede do Óculos NeoView, registrando aquele óculos localmente somente a sua conta (não impede de ser conectado por outras).

2.2 Requisitos não funcionais

[RNF 01] - Acessibilidade

Como um produto de tecnologia assistiva, deve fornecer acessibilidade a pessoas PcD de baixa visão e cegas, através do óculos produzido e por telas estruturadas de forma que respondam a leitores de tela padrões, como tecnologias ARIA.

[RNF 02] - Interoperabilidade

O produto deve interoperar diversas linguagens de programação em contextos diferentes, como Dart, compilado para nativo nos aplicativos móveis, Python, responsável por orquestrar o processamento de imagem com visão computacional em C++, e os módulos IoT que também funcionam em C++, mas de forma separada.

[RNF 03] - Usabilidade

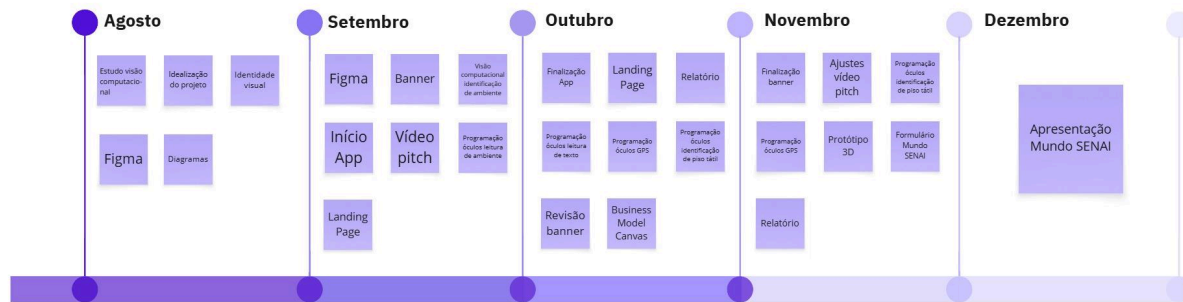
O produto deve ser simples de ser utilizado por qualquer usuário, independente do grupo social ou etário, abrangendo qualquer um que possua a necessidade de usá-lo. Não deve ser complicado de utilizar, sem limitar o uso a pessoas que tenham conhecimentos técnicos.

[RNF 04] – Compatibilidade

O aplicativo móvel deve ser desenvolvido em Flutter, permitindo compatibilidade com os sistemas operacionais nativos e famosos Android e iOS, sem distinção no funcionamento e design de nenhum dos dois.

3 Cronograma do projeto

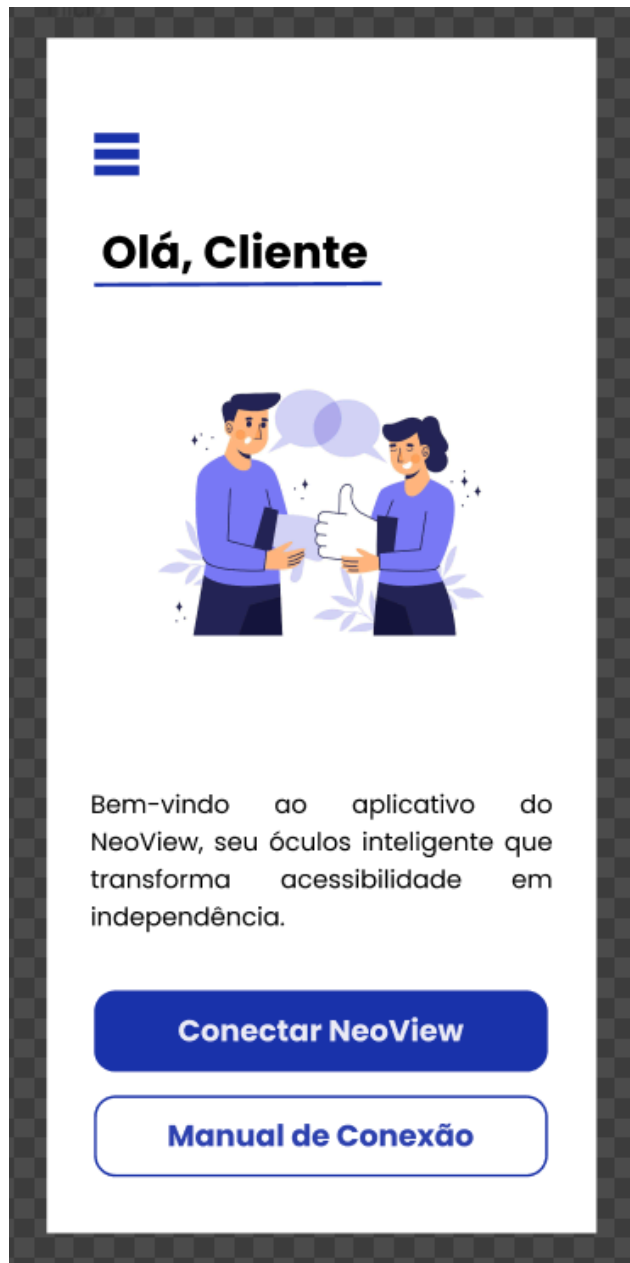
NeoView



4 Protótipo do produto



APLICATIVO
Tela inicial



Tela de login



NEOVIEW

Entrar

Email



Senha



Entrar

Não possui uma conta? [Cadastre-se](#)

Tela de perfil



< Perfil


Alterar foto

Nome


Email


Senha atual
 

Nova senha
 

Confirmar nova senha
 

Salvar alterações

Tela de conexão



Conectar NeoView

Mantenha o óculos NeoView perto do seu celular e toque em 'Conectar' para iniciar o pareamento.



Óculos 1

100%

Conectado



Óculos 2

15%

Conectar

Disparar funções

Identificação de piso tátil

Detecção de ambiente

Leitura de textos

GPS inteligente

[Conectar NeoView](#)

Manual de Conexão

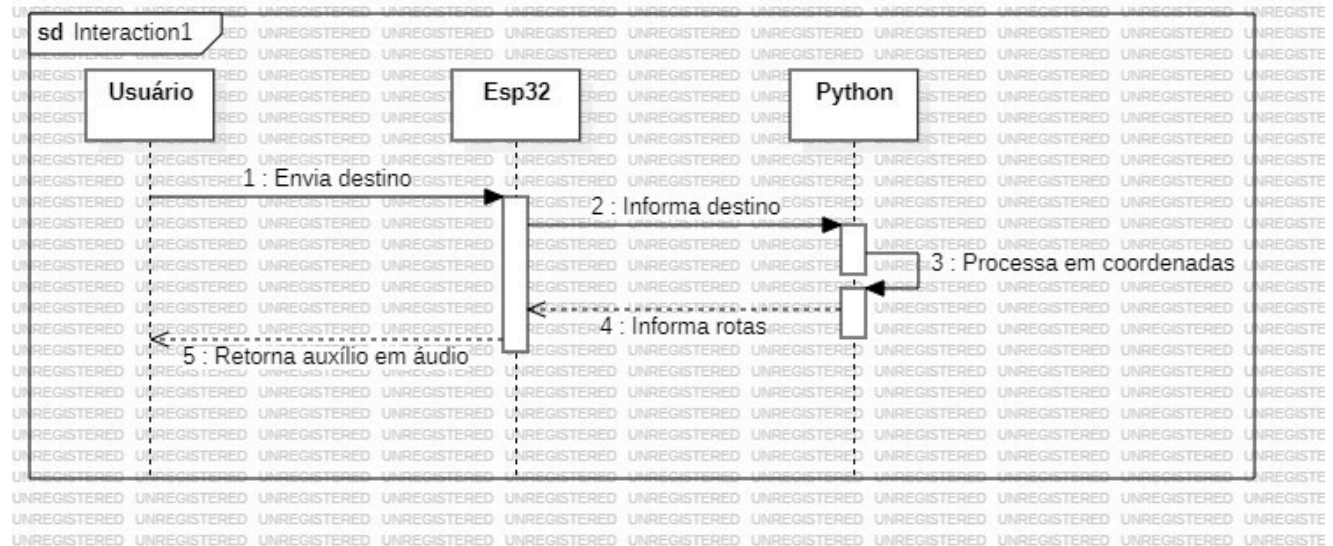
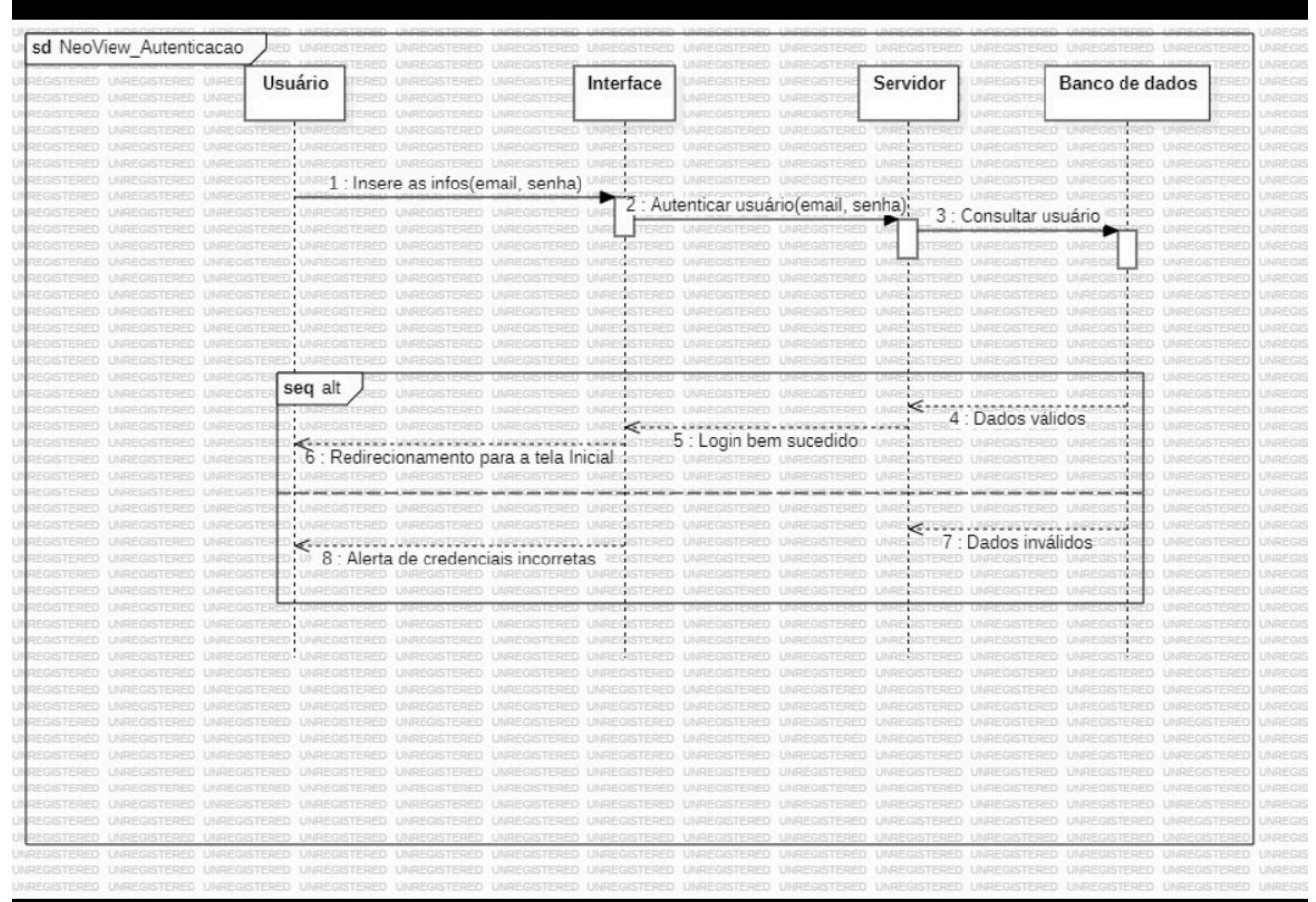


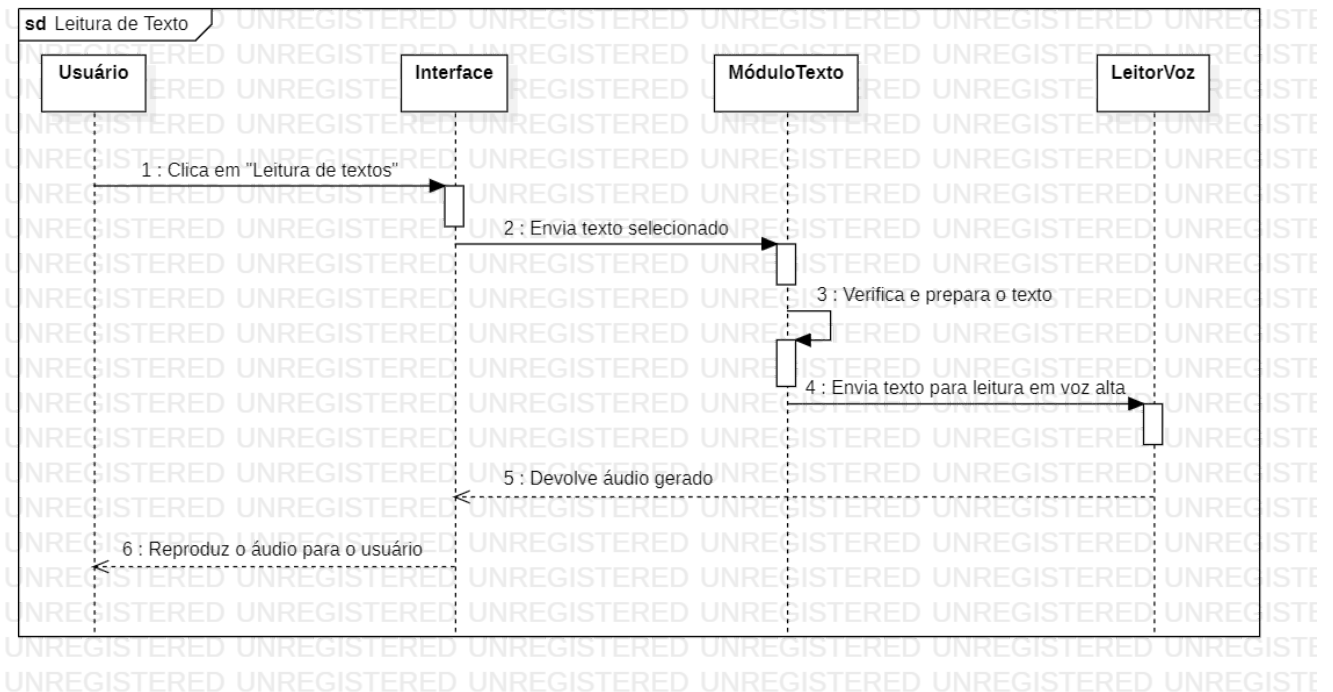
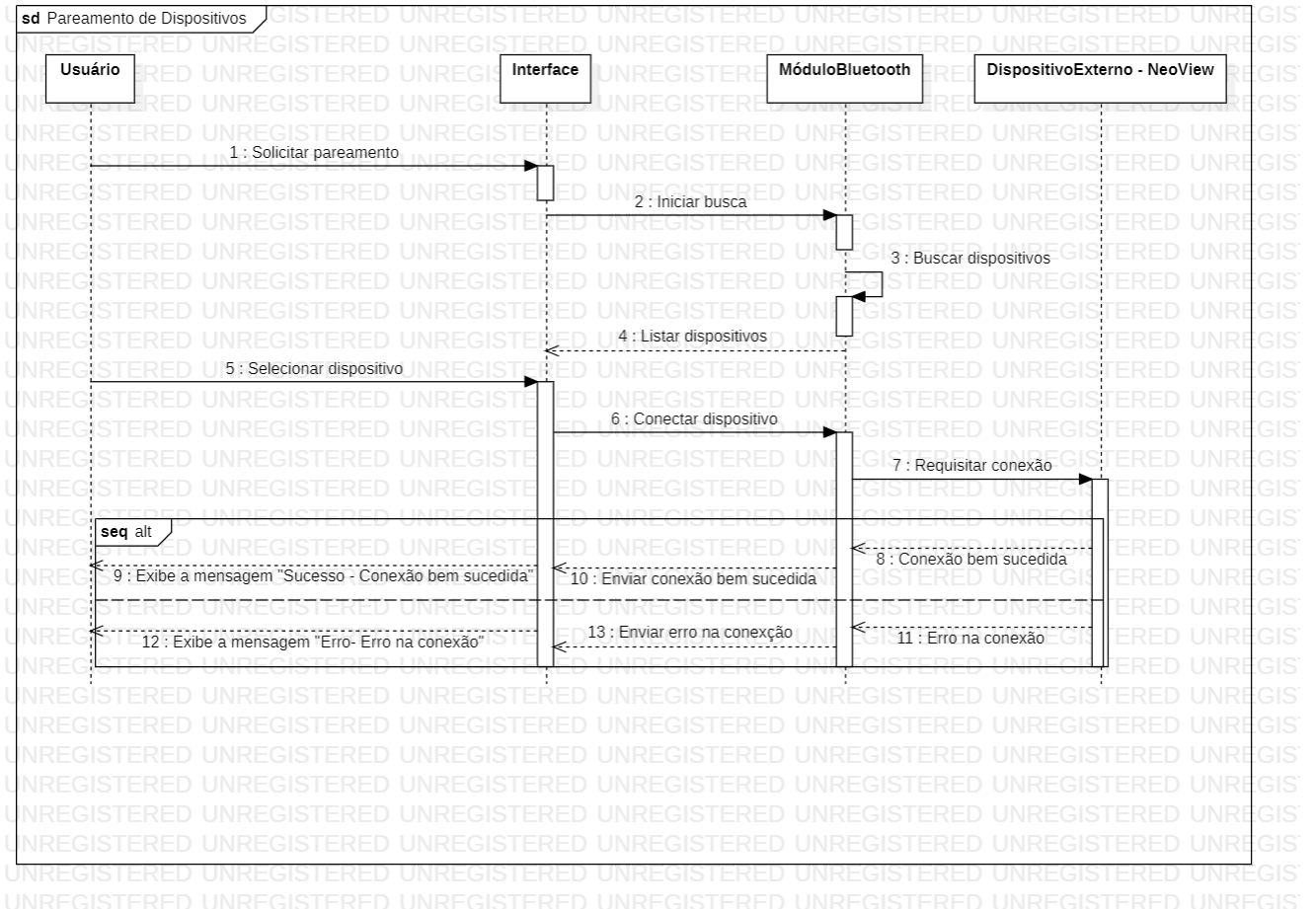
Conheça mais sobre o NeoView

O NeoView é um óculos inteligente desenvolvido para pessoas com deficiência visual. Utilizando visão computacional e recursos de acessibilidade, ele auxilia em tarefas do dia a dia, promovendo mais autonomia, segurança e inclusão. O NeoView é um óculos inteligente desenvolvido para pessoas com deficiência visual. Utilizando visão

5 Diagramas do projeto

Diagramas de sequência





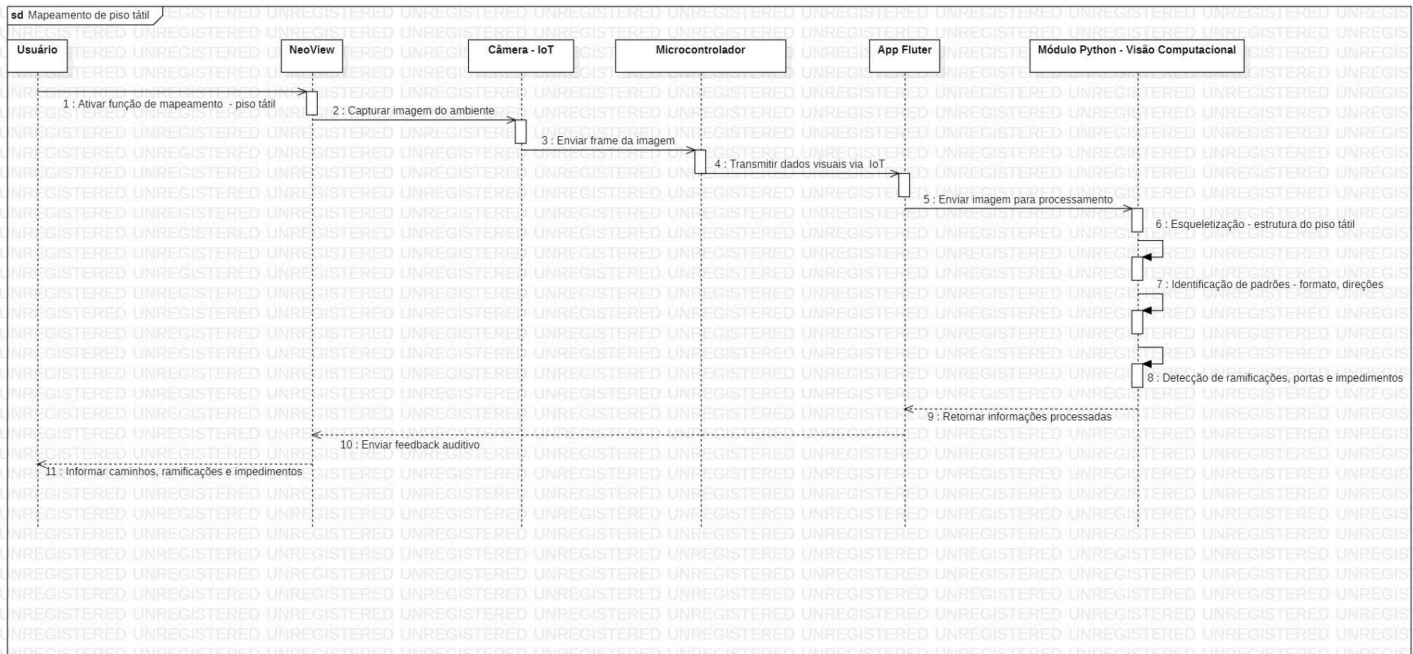
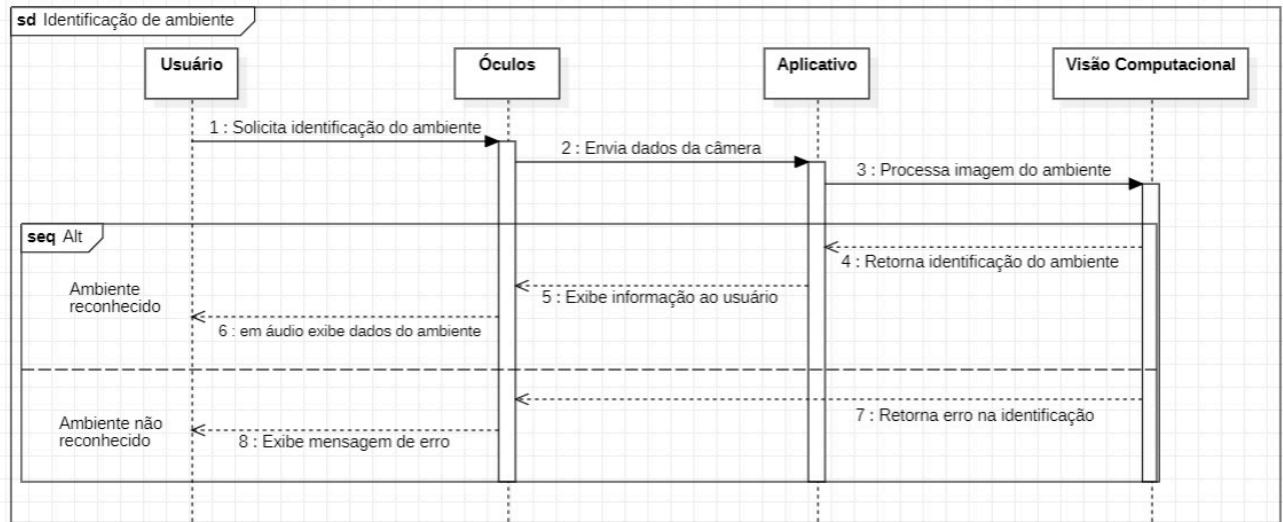


Diagrama de classe

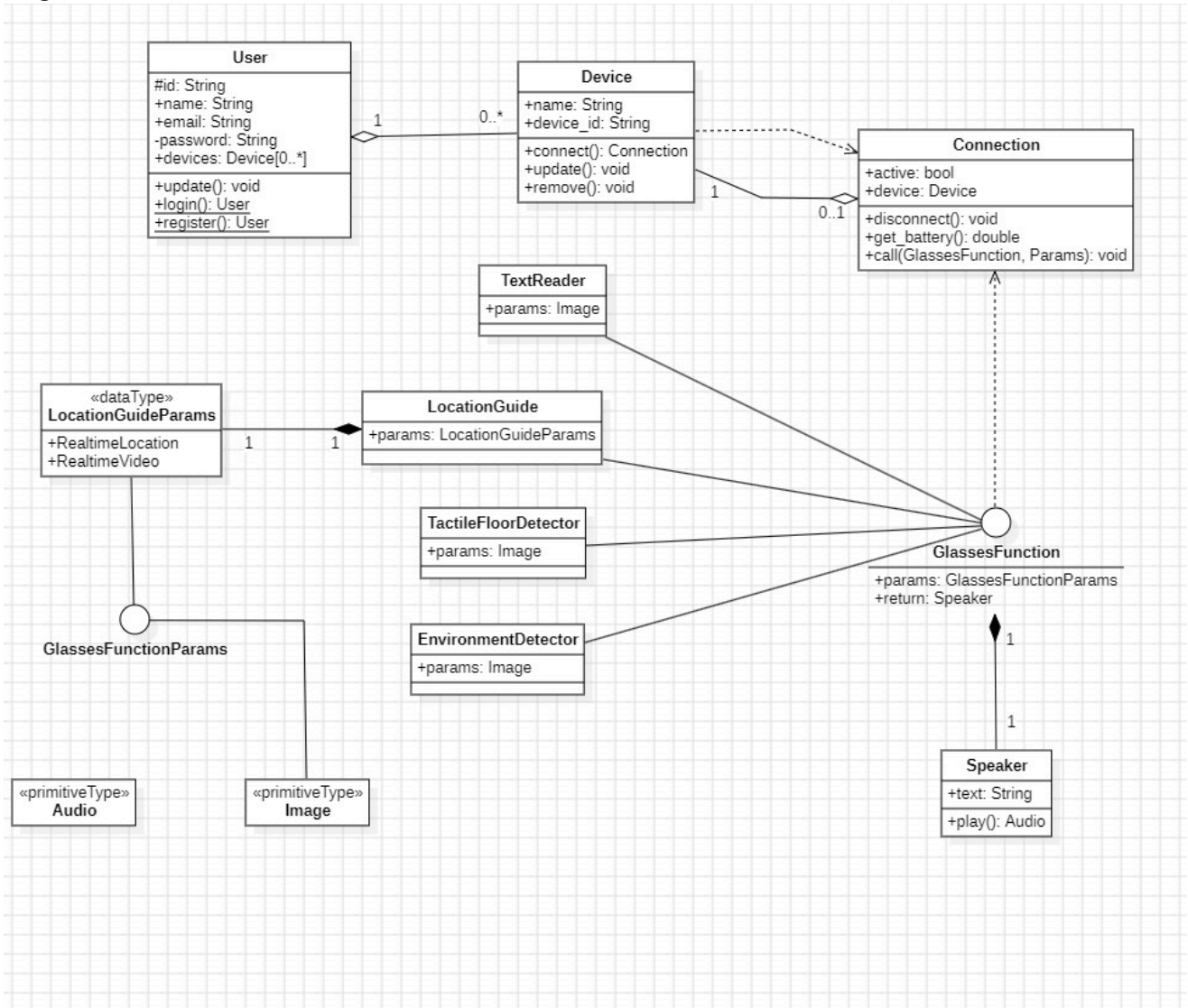


Diagrama de casos de uso

